

SysPlan Web

Sistema de Planejamento de Compras e Importação
Relatório Técnico para o Time de TI

React 18 · TypeScript	Supabase · PostgreSQL	Vercel	Cloudinary
-----------------------	-----------------------	--------	------------

Fortuna Comércio S.A. · Chilli Beans
Julho de 2026 · Versão 12

1. Sumário Executivo

O **SysPlan** é o sistema que controla toda a carteira de compras e importação da área de Planejamento de Produtos (óculos, relógios, smart watches, acessórios e consumíveis) — do pedido ao fornecedor até a chegada da mercadoria no CD, passando pelo follow-up com fornecedores e com o agente de carga (comex). O sistema original, construído em **Microsoft Access** (frontend e backend .accdb em rede), foi integralmente reconstruído como **aplicação web moderna**, preservando todas as regras de negócio e incorporando dois controles que viviam fora dele: a planilha de relógios e a planilha do despachante (agente de carga).

Números do sistema: ~19.000 compras na carteira · ~55.000 follow-ups · ~285.000 registros de auditoria · ~475.000 registros migrados do Access · ~6.700 fotos de produto hospedadas · 16 telas de negócio + 5 telas administrativas.

A aplicação é 100% web (SPA), multiusuário, com autenticação, perfis, permissões por tela aplicadas no banco de dados (Row Level Security), auditoria completa campo a campo e deploy contínuo. Não há servidor de aplicação próprio para manter: o backend é o PostgreSQL gerenciado do Supabase e o frontend é servido como conteúdo estático pela Vercel.

2. Arquitetura

Arquitetura **serverless** em três camadas gerenciadas. O navegador conversa diretamente com o Supabase via API REST (PostgREST) autenticada por JWT; todas as regras de autorização são aplicadas no próprio banco (RLS), de modo que não existe caminho de acesso aos dados que contorne as permissões.

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Frontend (SPA)	React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS + TanStack Query	Interface, cache de dados no cliente, exportações Excel/CSV/PDF geradas no navegador
Backend	Supabase (PostgreSQL 15 + PostgREST + Auth + Storage)	Dados, autenticação JWT, RLS, funções SQL (RPC), views, triggers e auditoria
Hospedagem	Vercel (CDN estático)	Build do Vite servido em CDN global, deploy automático por push no GitHub
Imagens	Cloudinary	Banco de fotos de produto com otimização automática (f_auto/q_auto) e compressão prévia a 300 KB

Fluxo: Navegador ■ HTTPS/JWT ■ Supabase (PostgREST → RLS → PostgreSQL) · Navegador → Cloudinary (upload não assinado) · GitHub → Vercel (CI/CD).

2.1 Decisões de arquitetura

- **Sem servidor próprio:** elimina custo de infraestrutura, patching e escala; a segurança fica centralizada no banco (RLS).
- **Autorização no banco, não na interface:** cada tabela tem políticas RLS que consultam as permissões do usuário (função fn_tem_permissao); esconder um botão nunca é a única barreira.
- **Regras de negócio em SQL onde importa:** cálculos e travas críticas (lead time, AnoMês, tamanho do produto, trava de recebimento) rodam em triggers — valem para qualquer caminho de escrita.
- **Snapshots de fontes externas:** os antigos vínculos ODBC do Access viraram tabelas atualizadas por importação de planilha (SAP BW, FUP Comex, materiais, PDV), removendo dependência de rede/drivers.

3. Stack Tecnológica

Componente	Versão/Serviço	Uso
React + TypeScript	18.x / 5.x	SPA com tipagem estática de todas as entidades
Vite	6.x	Build e dev server (build de produção ~8 s)
Tailwind CSS + Radix UI	3.x	Estilo utilitário + componentes acessíveis (shadcn-style)
TanStack Query	5.x	Cache e sincronização de dados (staleTime, invalidation)
React Router	6.x	Rotas protegidas por sessão e por permissão de tela
Supabase JS	2.x	Cliente REST/Auth; paginação paralela própria (fetchPaginasParalelo)
ExcelJS + SheetJS (xlsx)	4.x / 0.20	Máscara de follow-up protegida (fórmulas, validações, senha) e leituras/exports simples
jsPDF + autotable	2.x	Exportação PDF das listas
Sonner	1.x	Notificações (toasts)
PostgreSQL (Supabase)	15	48 tabelas, 15+ views, 12 funções, triggers de cálculo/auditoria
Cloudinary	SaaS	Fotos de produto (upload não assinado, preset dedicado)
Vercel	SaaS	Hospedagem estática + headers de segurança (CSP etc.)

4. Modelo de Dados

O núcleo é a tabela **controle_compras** (a “carteira”): cada linha é uma compra, com classificação completa do produto, valores, fornecedor, pedidos (PI e SAP), modal e datas. As demais tabelas orbitam esse núcleo:

Tabela	Conteúdo	Volume
controle_compras	Carteira de compras (núcleo). Exclusão é lógica (status EXCLUIDO)	~19 mil
followup_fornecedor	Ciclos de cobrança de status junto ao fornecedor	~55 mil
acompanhamento_importacoes	Follow-up do agente de carga (comex) — substituiu a planilha do despachante	~5 mil
ext_fup_comex / ext_pedido_sap / ext_sap_pedido_bw	Snapshots das bases externas (FUP Comex e SAP BW), atualizados por importação	variável
stg_entrada_sap_mb51	Entradas físicas (MB51) para os checks de recebimento	variável
prm_* (10 tabelas)	Parâmetros: combos, grupos, custo (dólar/fator/markup), cluster comprador, colunas da lista, modais de lançamento	pequeno
fotos_produto	Mapa ref. do fornecedor → URL da foto no Cloudinary	~6,7 mil
usuarios / telas / permissoes	Autenticação espelhada do Auth + catálogo de telas + permissões ver/editar	pequeno
log_transacoes	Auditoria campo a campo de toda alteração	~285 mil

4.1 Views principais

- **vw_controle_compras_lista** — fonte da Lista de Compras: margem calculada, FOB SAP, status de follow-up consolidado, comprador e última alteração (auditoria).

- `vw_resumo_fup_geral` — consolida o status logístico por compra com prioridade FUP Comex > Agente de Carga > Fornecedor.
 - `vw_check_*` — sete views de auditoria (MB51 × carteira, PI/PO duplicado, volume divergente, FUP fora do SysPlan etc.).
-

5. Módulos e Telas

Módulo	Telas	Função
Início	Dashboard	KPIs da carteira + gráficos de recebimento por Ano/Mês e por griffe, com filtros
Compras	Lista de Compras	Carteira completa: colunas configuráveis, autofiltro estilo Excel, filtros rápidos, foto do produto, edição individual (com lock de 2 h) e em massa, cadastro em massa, exports
	Atualização Pedido SAP / Material Pai	Tela dedicada (campos bloqueados na edição): importação em massa via Excel com confirmação e edição unitária
	Follow-up Fornecedor	Gera a máscara oficial protegida por senha enviada aos fornecedores e importa as respostas, aplicando delivery/modal/recebimento na carteira por regra de chave (Material Pai + Pedido SAP)
	Cadastro de PI	Lê a Proforma Invoice (Excel): extrai campos, foto embutida e mapa de cores traduzido
Comex	Controle de Importação	Painel consolidado do status logístico de cada compra
	Follow-up Agente de Carga	Controle do agente de carga dentro do sistema (ETD/ATD/ETA/ATA, HBL, navio, contêiner), com edição em massa
	Lançar no Acompanhamento	Alimenta o follow-up do agente a partir da carteira, com validação de preenchimento (KPIs de erro) e filtro por modal parametrizado
	Múltiplos Embarques	Pedidos SAP com mais de um embarque: identificação automática e ajuste manual
	Checks de Recebimento	Conferência MB51 × carteira e 7 checks de consistência, com correção autorizada
Cadastros	PDV, Desenvolvimento Design	Bases de apoio (lojas/PDV e desenvolvimento de produto)
Administração	Usuários, Permissões, Parâmetros, Importações, Logs	Gestão completa: criação/bloqueio de usuários, permissões por tela, CRUD de parâmetros, importação das bases externas e consulta da auditoria

6. Regras de Negócio Críticas

- **Margem:** $1 - (\text{FOB} \times \text{fator de importação} \times \text{dólar}) \div (\text{preço varejo} \div \text{markup} - \text{valor agregado})$, com parâmetros por canal + grupo + modal + AnoMês. Usa o FOB médio do pedido SAP quando disponível; senão, o FOB negociado.
- **Total FOB:** calculado automaticamente (quantidade × FOB negociado) — não é digitado.
- **Lead time:** recebimento – revised delivery, recalculado por trigger em toda gravação.
- **Trava de recebimento:** datas de recebimento de meses anteriores são imutáveis fora da tela Checks de Recebimento (trigger no banco; o mês corrente é livre).
- **Pedido SAP / Material Pai:** bloqueados na edição de compra; só mudam pela tela dedicada, com trilha de auditoria.
- **Lock de edição:** ao abrir uma compra para edição ela fica bloqueada para outros usuários por até 2 horas.

- **Chave logística:** Material Pai + Pedido SAP conecta carteira, follow-up do fornecedor, FUP Comex e agente de carga (baixa automática de follow-ups quando a informação já existe na cadeia).
- **Exclusão lógica:** nada é apagado da carteira; o status vira EXCLUIDO e a auditoria preserva o histórico.



7. Segurança

7.1 Autenticação e autorização

- Autenticação por e-mail/senha via Supabase Auth (JWT com expiração e refresh automático).
- Perfis **admin** e **usuario**; novos usuários sempre nascem "usuario" — o trigger de criação ignora qualquer perfil enviado pelo cliente (correção de escalada de privilégio aplicada e testada).
- **Row Level Security em 100% das tabelas**: as permissões por tela (ver/editar) são avaliadas no banco. Teste com chave anônima retorna 0 linhas em todas as tabelas.
- Funções sensíveis (correção de recebimento, bloqueio de compra) são SECURITY DEFINER com checagem interna de permissão.

7.2 Proteções da aplicação

- **CSP restritivo** na Vercel: scripts só da própria origem; conexões apenas para o Supabase e Cloudinary; frame-ancestors none.
- Headers: X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy e HSTS (2 anos).
- Segredos (service_role, API secret do Cloudinary) existem apenas em arquivo local de migração — nunca no navegador ~~nem no repositório do frontend~~.
- Auditoria completa: toda alteração de dado gera registro campo a campo (usuário, data, valor anterior e novo) consultável na tela de Logs.

Recomendações ao TI: (1) manter o signup público desabilitado no Supabase Auth; (2) configurar SPF/DKIM/DMARC no domínio dos e-mails transacionais; (3) revisar mensalmente os usuários ativos e as permissões; (4) ativar backup PITR no plano do Supabase se o RPO exigido for inferior a 24 h.

8. Integrações e Fontes Externas

Fonte	Mecanismo	Frequência
SAP BW (pedidos)	Exportação do BW → importação de planilha em Administração → Importações (full replace)	Sob demanda
FUP Comex	Planilha padrão PRM_FUP_COMEX.xlsx → importação com validação (full replace)	Sob demanda
MB51 (entradas físicas)	Planilha → staging → checks de recebimento com classificação de divergências	Sob demanda
Fornecedores	Máscara Excel protegida (senha) gerada pelo sistema → resposta importada com validação de preenchimento	Ciclos de follow-up
Cloudinary	Upload direto do navegador (preset não assinado); fotos comprimidas a ≤ 300 KB antes do envio	Contínuo
Cadastro de materiais / PDV	Planilhas → importação em Administração	Sob demanda

9. Performance e Escala

- **Paginação paralela**: o PostgREST limita 1.000 linhas por requisição; o cliente conta os registros e busca as páginas em lotes paralelos (6 simultâneas), reduzindo o tempo de carga da carteira (~19 requisições)

a ~1/6 do sequencial.

- **Índices dedicados:** índice parcial para a última alteração no log (285 mil linhas), índices de filtro da carteira (status, AnoMês, recebimento, chave SAP+Material) e do follow-up (follow aberto por compra).
- **Cache no cliente:** TanStack Query com staleTime — navegar entre telas não refaz consultas; listas pesadas (fotos, recebimento do dashboard) ficam 5 minutos em cache.
- **Tabelas virtualizadas por página** (50 linhas por página) com ordenação e autofiltro em memória.
- **Atualizações em massa em lotes paralelos** (25 updates simultâneos) nas importações.



10. Operação, Deploy e Manutenção

10.1 Ambientes e deploy

- Código no GitHub (repositório da organização + fork). Push na branch main dispara build e deploy automáticos na Vercel (rollback de 1 clique).
- Variáveis do frontend (URL e chave anônima do Supabase, cloud do Cloudinary) configuradas na Vercel; nenhuma delas é secreta.
- Alterações de banco (DDL) são versionadas em supabase/migrations/ e aplicadas manualmente no SQL Editor do Supabase.

10.2 Rotinas

- Importações periódicas (SAP BW, FUP Comex, MB51) executadas pelos próprios usuários nas telas de importação, com histórico gravado.
- Backups: automáticos diários do Supabase (verificar retenção do plano contratado).
- Monitoramento: dashboard do Supabase (queries, conexões, storage) e da Vercel (deploys, tráfego).

10.3 Estrutura do repositório

Pasta	Conteúdo
src/pages	Telas por módulo (compras, followup, comex, pi, pdv, design, admin)
src/lib	Cliente Supabase, regras de negócio, exportações, imagem, parser de PI
src/components	UI reutilizável: DataTable genérica, message box, painel de filtros, layout
supabase/	Migrations SQL numeradas + schema consolidado + cópias avulsas para o SQL Editor
scripts/	Migração de dados do Access, criação de admin, carga de fotos (Node, service_role)
docs/	Contexto da aplicação, análise do legado e este relatório

11. Dependências, Custos e Riscos

Item	Situação	Observação para o TI
Supabase	Plano gerenciado	Único ponto com dados; avaliar plano com PITR e suporte conforme criticidade
Vercel	Plano gerenciado	Conteúdo estático; migração para outro host estático é trivial se necessário
Cloudinary	Plano gratuito/entry	Fotos comprimidas a 300 KB para economizar cota; avaliar upgrade se o catálogo crescer
Access legado	Aposentado	Manter cópia somente-leitura do .accdb por período de segurança
Conhecimento	Documentado	docs/CONTEXTO_APLICACAO.md descreve todo o sistema; migrations versionadas

Resumo para o TI: aplicação serverless com superfície de manutenção mínima (sem servidores, sem patching de SO), segurança aplicada no banco (RLS + auditoria), custos previsíveis em três SaaS e código TypeScript versionado com deploy contínuo. Os pontos de atenção são a gestão dos planos SaaS (backup/cota) e a aplicação manual das migrations SQL no Supabase.